

Gwenaëlle Boussès

Formation Data Analyst

Requêtez une base de données

avec SQL

Sommaire

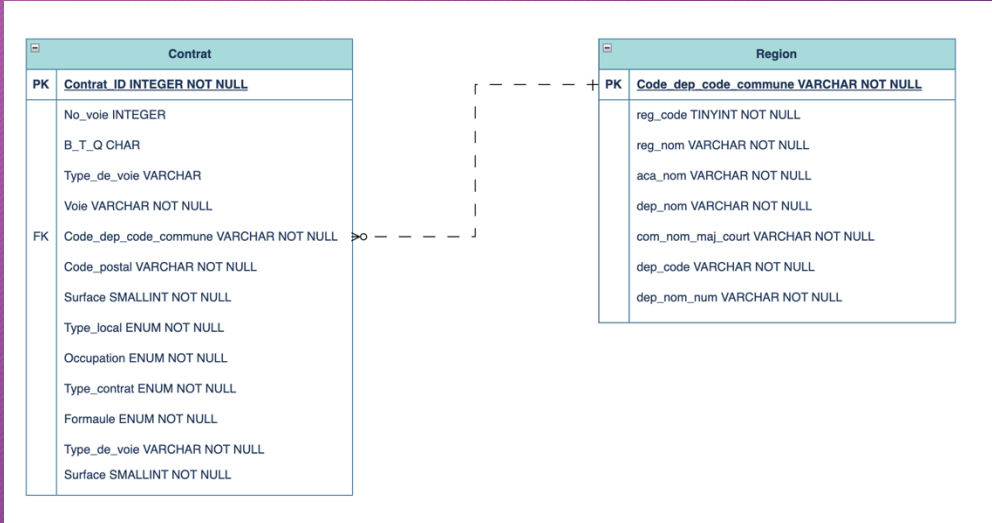
1. MLD
2. MPD
3. Import des données
4. Requêtes sur la base de données

Dictionnaire de données et MLD

Dictionnaire de données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	11	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	11		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	100		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	100	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	100		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	SMALLINT	6		Surface du logement assuré
	Type_local	ENUM			Type de logement assuré (Appartement/Maison)
	Occupation	ENUM			Status de l'assuré concernant le logement (Locataire/Propriétaire)
	Type_contrat	ENUM			Type de contrat pour le logement assuré (Résidence principale/Résidence secondaire/ Mise en location)
	Formule	ENUM			Formule choisie pour l'assurance du logement (Classique/Integral)
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	100		Valeur des biens déclarés pour le contrat d'assurance
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	SMALLINT	6		Prix de la cotisation mensuelle de l'assurance
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	100	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	TINYINT	4		Code de la région du bien assuré
	reg_nom	VARCHAR	100		Nom de la région du bien assuré
	aca_nom	VARCHAR	100		Nom de la ville principale de la région
	dep_nom	VARCHAR	100		Nom du département du bien assuré
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la commune du bien assuré
	dep_code	VARCHAR	100		Code du département du bien assuré
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Nom et numéro du département du bien assuré

Schéma relationnel

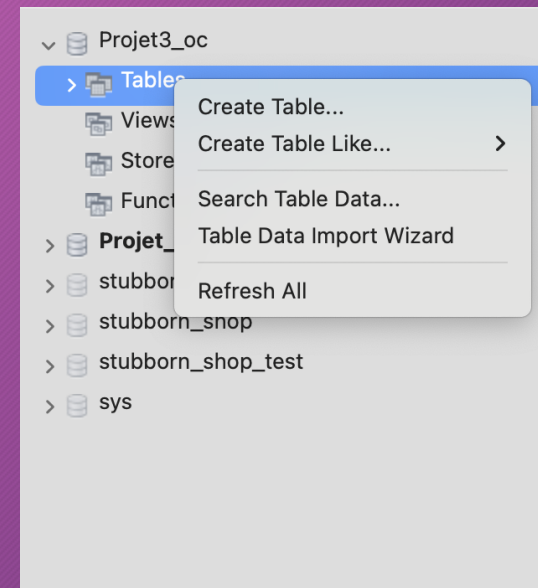
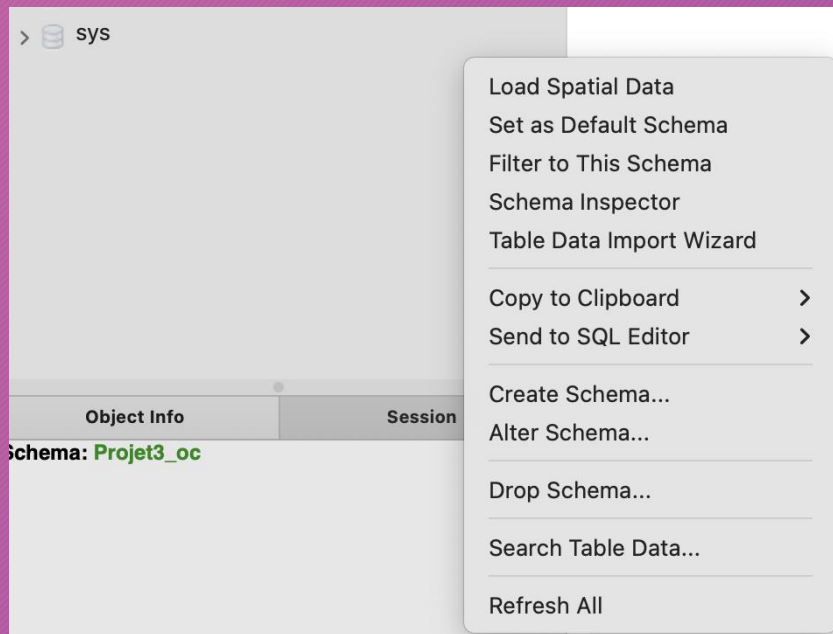


MPD

Utilisation de MySQLWorkbench

Création de la base de données

Création des tables « Contrat » et « Region »



Import des données

Transformation du fichier csv en requête SQL : [site internet chat2db](#)

The screenshot shows the Chat2DB web application interface. On the left, there is a 'Configuration' panel with fields for 'Table Name' (set to 'Contrat'), 'Delimiter' (set to 'Semicolon (;)'), and 'Database Type' (set to 'MySQL'). Below this is an 'Options' section with four toggle switches: 'Include CREATE TABLE' (checked), 'Batch INSERT' (checked), 'Escape Special Characters' (checked), and 'Format SQL' (checked). The main area is titled 'CSV Data Input' and contains a 'Sample Data' button, a 'Clear' button, and a large dashed box with the text 'Drag & drop your CSV file here' and a 'Choose CSV File' button. Below this, there is a text area labeled 'Or paste CSV data directly:' containing a sample CSV line: 'Code_dep_code_commune;reg_code;reg_nom;aca_nom;dep_nom;com_nom_maj_court;dep_code;dep_nom'. At the bottom right of the main area is a 'Generate SQL' button.

Copie du code SQL généré dans MySQLWorkbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top panel displays a SQL query for 'Query 3'. The query is an INSERT statement into a table named 'Region'. The query is as follows:

```
INSERT INTO `Region` (`Code_dep_code_commune`, `reg_code`, `reg_nom`, `aca_nom`, `dep_nom`, `com_nom_maj_court`, `dep_code`, `dep_nom`) VALUES (1001, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'L ABERGEMENT CLEMENCIAT', 1, 'Ain (01)'), (1002, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'L ABERGEMENT DE VAREY', 1, 'Ain (01)'), (1003, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMAREINS', 1, 'Ain (01)'), (1004, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMBERIEU EN BUGY', 1, 'Ain (01)'), (1005, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMBERIEUX EN DOMBES', 1, 'Ain (01)'), (1006, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMBLEON', 1, 'Ain (01)'), (1007, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMBRONAY', 1, 'Ain (01)'), (1008, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'AMBUTRIX', 1, 'Ain (01)'), (1009, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ANDERT ET CONDON', 1, 'Ain (01)'), (1010, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ANGLEFORT', 1, 'Ain (01)'), (1011, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'APREMONT', 1, 'Ain (01)'), (1012, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARANC', 1, 'Ain (01)'), (1013, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARANDAS', 1, 'Ain (01)'), (1014, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARBENT', 1, 'Ain (01)'), (1015, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARBIGNIEU', 1, 'Ain (01)'), (1016, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARBIGNY', 1, 'Ain (01)'), (1017, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARGIS', 1, 'Ain (01)'), (1018, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARLOD', 1, 'Ain (01)'), (1019, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARMIX', 1, 'Ain (01)'), (1020, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARNANS', 1, 'Ain (01)'), (1021, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARS SUR FORMANS', 1, 'Ain (01)'), (1022, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ARTEMARE', 1, 'Ain (01)'), (1023, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ASNIERES SUR SAONE', 1, 'Ain (01)'), (1024, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'ATTIGNAT', 1, 'Ain (01)'), (1025, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'BAGE LA VILLE', 1, 'Ain (01)'), (1026, 84, 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Lyon', 'Ain', 'BAGE LE CHATEL', 1, 'Ain (01)'),
```

The bottom panel shows the 'Action Output' section with a table containing the following information:

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
47	15:36:58	INSERT INTO `Region` (`Code_dep_code_commune`, `reg_code`, `reg_nom`, `aca_nom`, `d...` 38916 row(s) affected Records: 38916 Duplicates: 0...	0.229 sec

Import des données

Vérification du nombre de lignes créées dans les tables

1 • `SELECT COUNT(*) FROM Contrat;`

100% 30:1

Result Grid   Filter Rows:

COUNT(*)
30335

1 • `SELECT COUNT(*) FROM Region;`

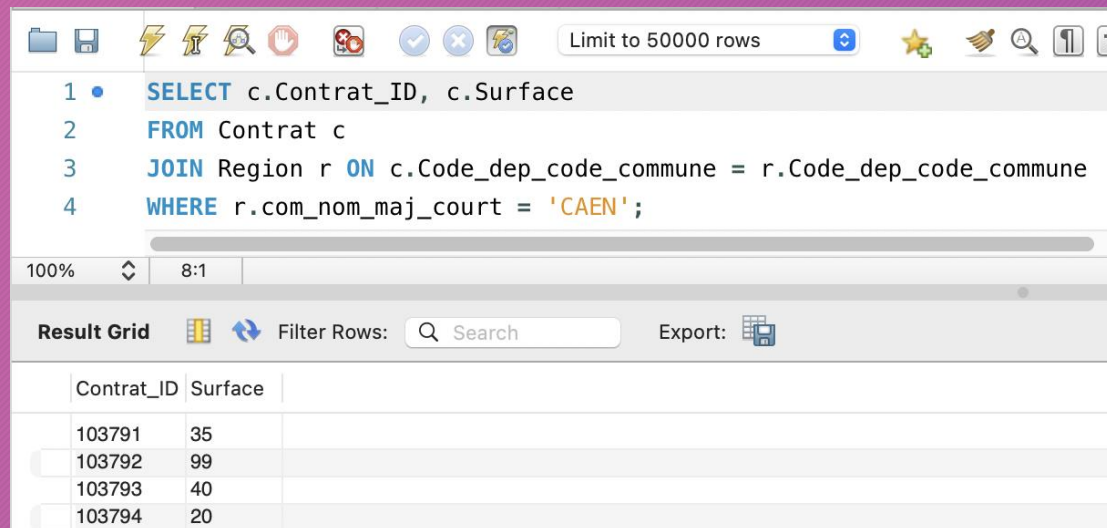
100% 28:1

Result Grid   Filter Rows:

COUNT(*)
38916

Requêtes sur la base de données

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.



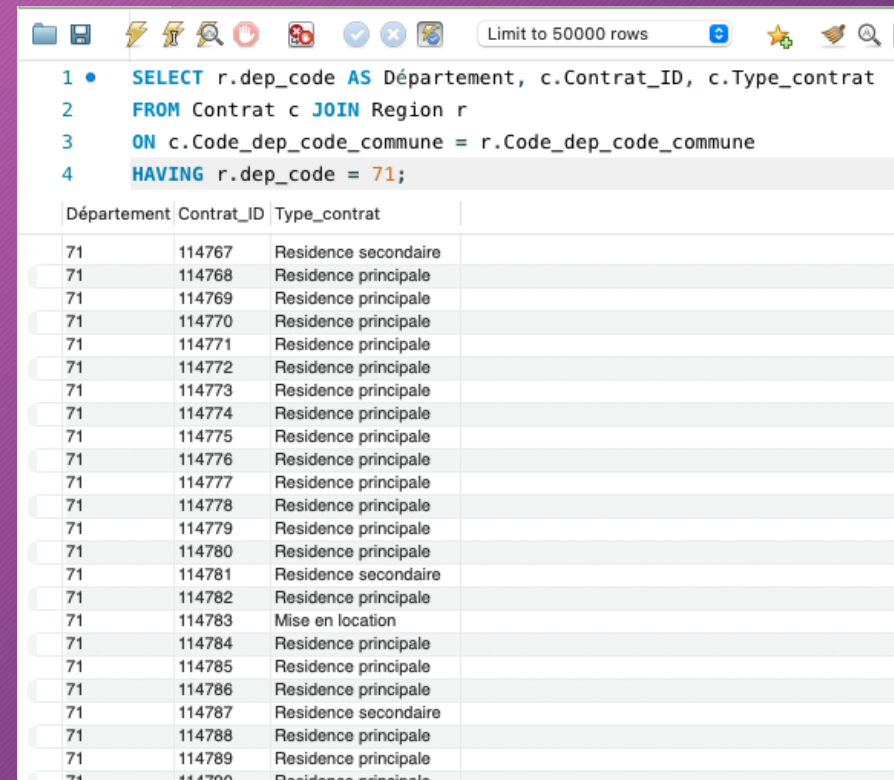
```
1 • SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
2 FROM Contrat c
3 JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

Limit to 50000 rows

Result Grid

Contrat_ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.



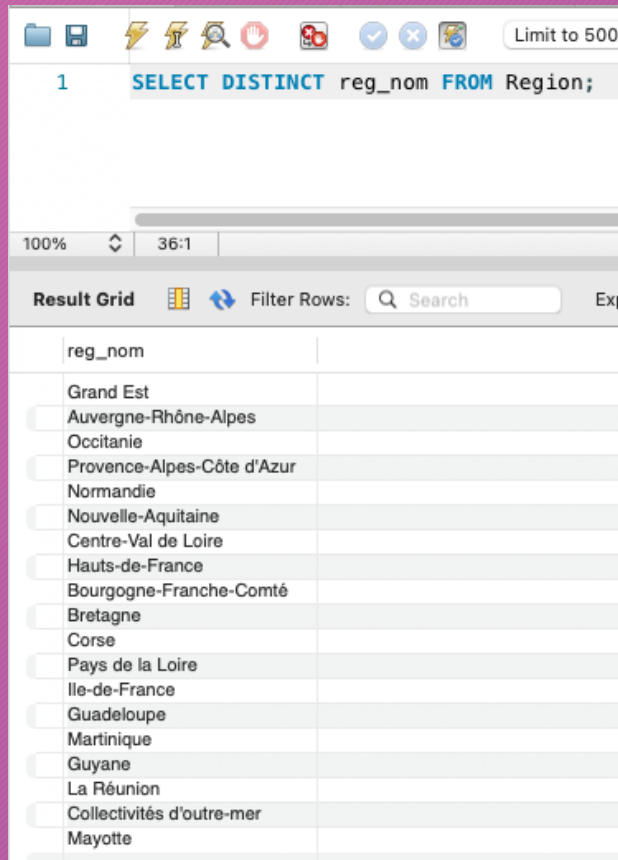
```
1 • SELECT r.dep_code AS Département, c.Contrat_ID, c.Type_contrat
2 FROM Contrat c JOIN Region r
3 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 HAVING r.dep_code = 71;
```

Limit to 50000 rows

Département	Contrat_ID	Type_contrat
71	114767	Residence secondaire
71	114768	Residence principale
71	114769	Residence principale
71	114770	Residence principale
71	114771	Residence principale
71	114772	Residence principale
71	114773	Residence principale
71	114774	Residence principale
71	114775	Residence principale
71	114776	Residence principale
71	114777	Residence principale
71	114778	Residence principale
71	114779	Residence principale
71	114780	Residence principale
71	114781	Residence secondaire
71	114782	Residence principale
71	114783	Mise en location
71	114784	Residence principale
71	114785	Residence principale
71	114786	Residence principale
71	114787	Residence secondaire
71	114788	Residence principale
71	114789	Residence principale
71	114790	Residence principale

Requêtes sur la base de données

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.



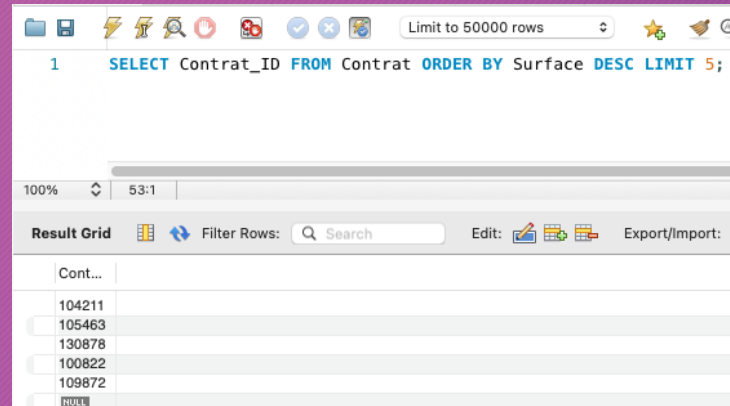
1 `SELECT DISTINCT reg_nom FROM Region;`

100% 36:1

Result Grid Filter Rows: Search

reg_nom
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Corse
Pays de la Loire
Ile-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Collectivités d'outre-mer
Mayotte

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?



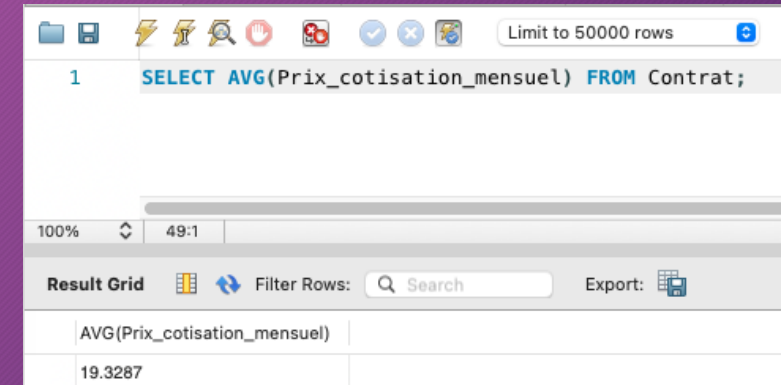
1 `SELECT Contrat_ID FROM Contrat ORDER BY Surface DESC LIMIT 5;`

100% 53:1

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

Contrat_ID
104211
105463
130878
100822
109872
NULL

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?



1 `SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) FROM Contrat;`

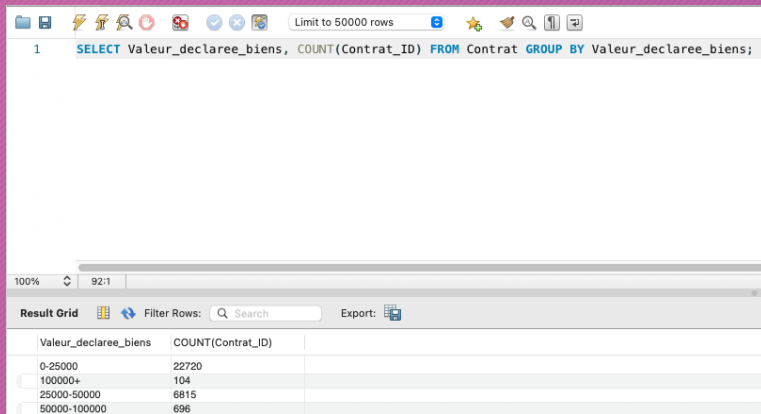
100% 49:1

Result Grid Filter Rows: Search Export:

AVG(Prix_cotisation_mensuel)
19.3287

Requêtes sur la base de données

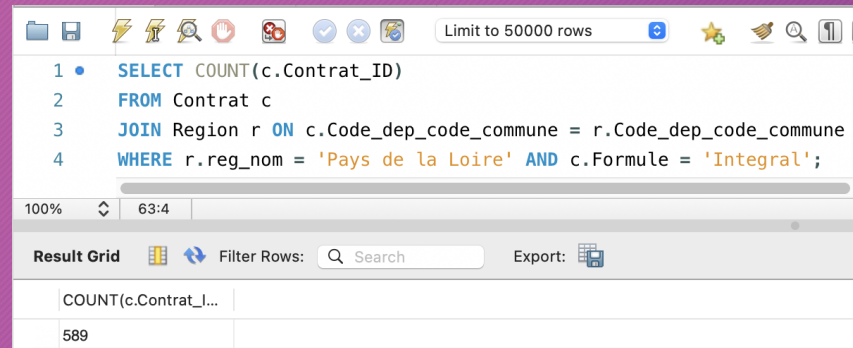
Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?



```
1 SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) FROM Contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

Valeur_declaree_biens	COUNT(Contrat_ID)
0-25000	22720
100000+	104
25000-50000	6815
50000-100000	696

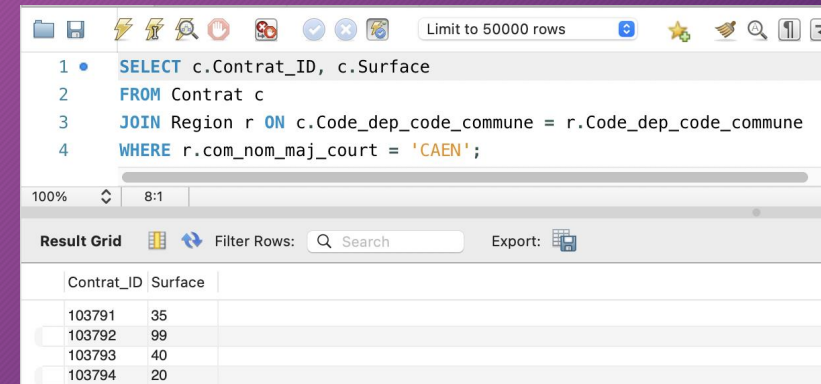
Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?



```
1 SELECT COUNT(c.Contrat_ID)
2 FROM Contrat c
3 JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.reg_nom = 'Pays de la Loire' AND c.Formule = 'Integral';
```

COUNT(c.Contrat_ID)
589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

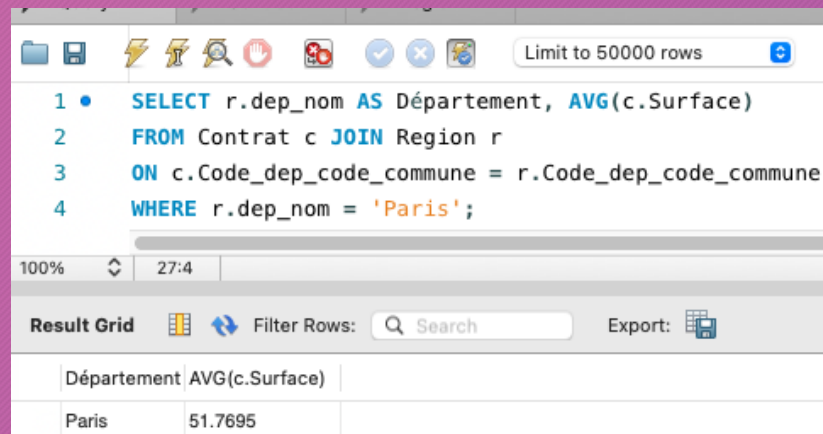


```
1 SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
2 FROM Contrat c
3 JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

Contrat_ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

Requêtes sur la base de données

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?



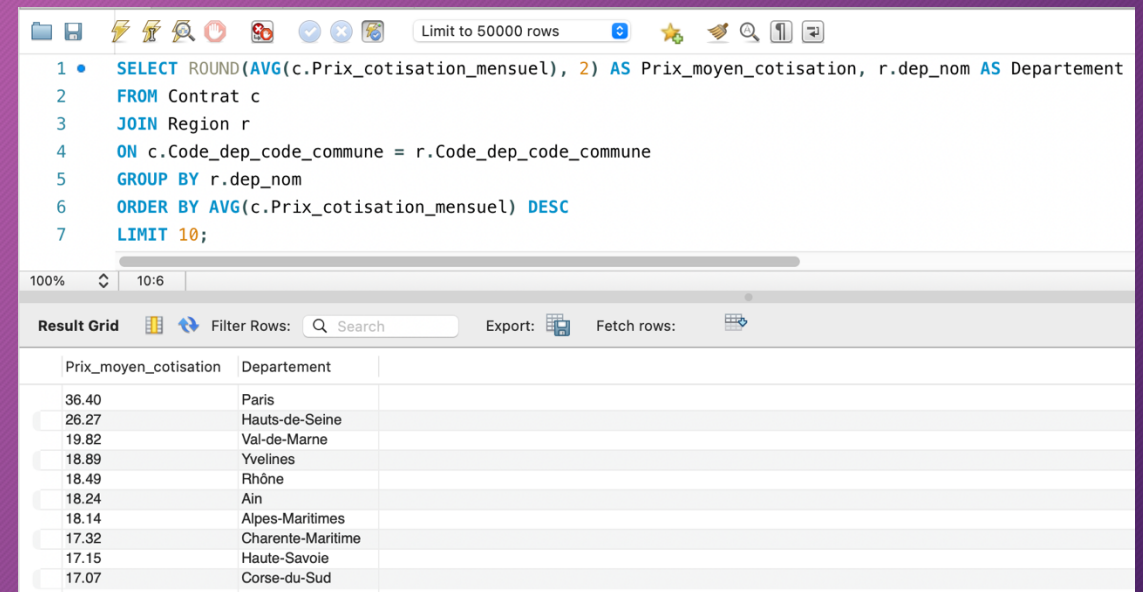
```
1 • SELECT r.dep_nom AS Département, AVG(c.Surface)
2 FROM Contrat c JOIN Region r
3 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.dep_nom = 'Paris';
```

100% 27:4

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Département	AVG(c.Surface)
Paris	51.7695

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.



```
1 • SELECT ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation, r.dep_nom AS Departement
2 FROM Contrat c
3 JOIN Region r
4 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
5 GROUP BY r.dep_nom
6 ORDER BY AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) DESC
7 LIMIT 10;
```

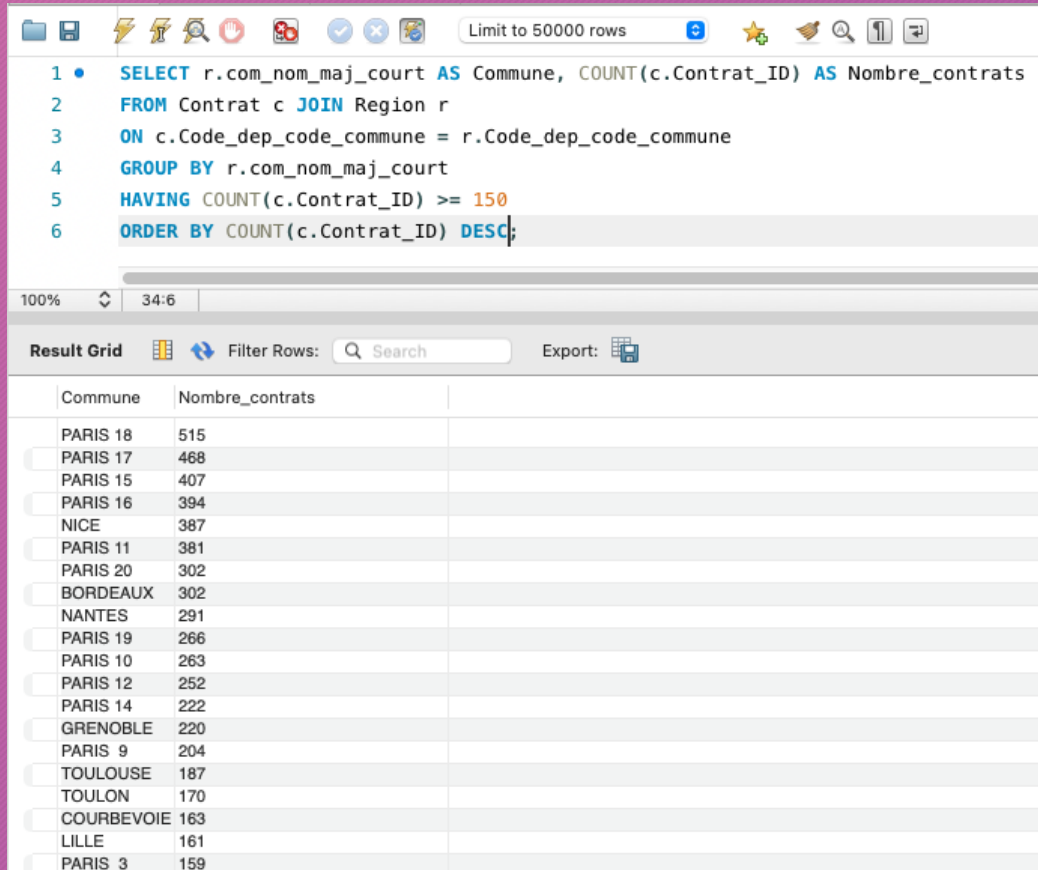
100% 10:6

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

Prix_moyen_cotisation	Departement
36.40	Paris
26.27	Hauts-de-Seine
19.82	Val-de-Marne
18.89	Yvelines
18.49	Rhône
18.24	Ain
18.14	Alpes-Maritimes
17.32	Charente-Maritime
17.15	Haute-Savoie
17.07	Corse-du-Sud

Requêtes sur la base de données

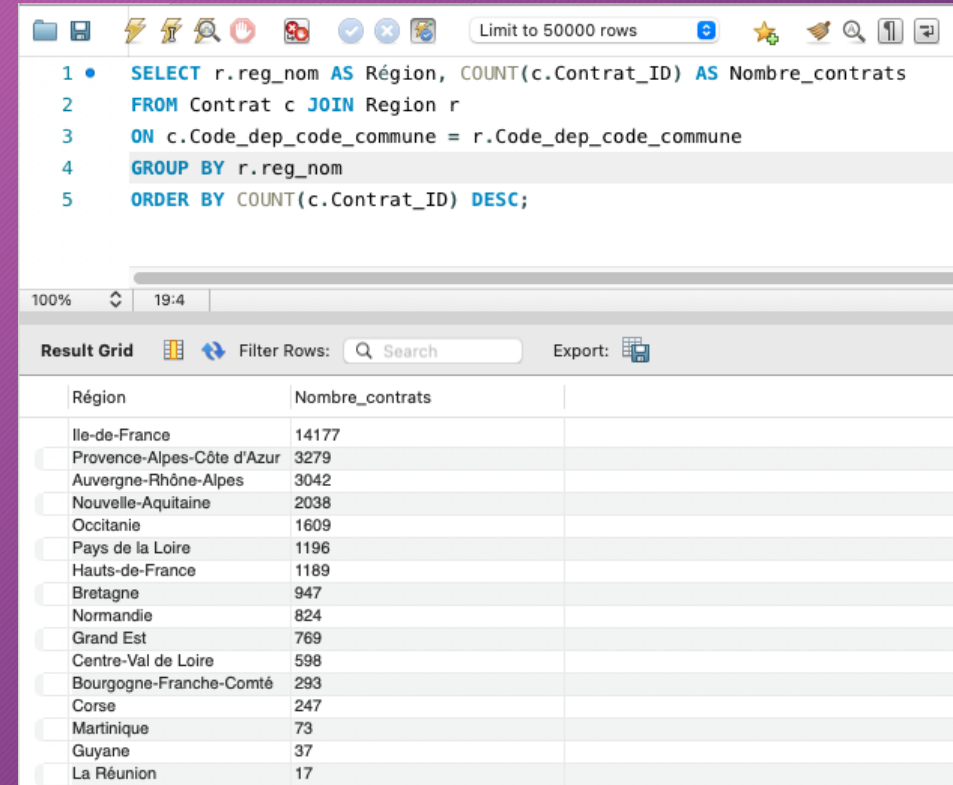
Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.



```
1 • SELECT r.com_nom_maj_court AS Commune, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_contrats
2 FROM Contrat c JOIN Region r
3 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150
6 ORDER BY COUNT(c.Contrat_ID) DESC;
```

Commune	Nombre_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
PARIS 20	302
BORDEAUX	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?



```
1 • SELECT r.reg_nom AS Région, COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_contrats
2 FROM Contrat c JOIN Region r
3 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.reg_nom
5 ORDER BY COUNT(c.Contrat_ID) DESC;
```

Région	Nombre_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	17